Parte 0 Introducción: Control de Acceso y Seguridad Crítica en EC2

Abre el simulador oficial:
https://policysim.aws.amazon.com/home/index.jsp#groups

Objetivo de la actividad: Diseñar, implementar y verificar una política de seguridad en AWS que permita a un equipo de operaciones gestionar servidores web (EC2), pero que bloquee de forma absoluta la eliminación (terminación) de instancias críticas y restrinja su creación a la región principal de trabajo.

Instrucciones para el Alumno

Contexto del escenario

Trabajas como Administrador de Cloud en una empresa. Tu equipo de soporte necesita encender y apagar los servidores de producción, pero la semana pasada un empleado eliminó por error un servidor web crucial. Tu misión es crear una política personalizada que mitigue este riesgo humano.

Paso 1: Creación de la Política JSON

1. Entra a tu consola de AWS a través de **AWS Academy / Vocareum**.
2. En la barra de búsqueda superior, escribe **IAM** y accede al servicio.
3. En el menú lateral izquierdo, haz clic en **Políticas (Policies)** y luego en **Crear política (Create policy)**.
4. Cambia la vista al editor **JSON** (pestaña superior derecha).
5. Escribe un único código JSON que cumpla con los siguientes tres requisitos:
    - **Permitir** ver (Describe) todos los recursos de EC2.
    - **Permitir** encender (StartInstances) y apagar (StopInstances) cualquier servidor.
    - **Denegar explícitamente** la eliminación (TerminateInstances) de cualquier servidor.

Paso 2: Verificación con el Simulador de IAM (Comprobaciones)

Debido a las restricciones de seguridad de tu cuenta de estudiante, no puedes asignar esta política a usuarios nuevos. Utilizaremos la herramienta oficial de auditoría de AWS:

1. Abre una pestaña nueva en tu navegador e ingresa al Simulador de Políticas de IAM: amazon.com
2. En el panel izquierdo, selecciona Custom Policies (Políticas personalizadas) y busca la política que acabas de crear.
3. En el panel derecho (Policy Simulator), selecciona el servicio EC2.
4. En la lista de acciones, marca las siguientes tres casillas para poner a prueba tu código:

- **StartInstances**
- **StopInstances**
- **TerminateInstances**

5. Haz clic en el botón Run Simulation.

Para validar la práctica, debes subir un documento con dos capturas de pantalla:

1. **Captura 1:** El código JSON completo creado en la consola de AWS.
2. **Captura 2:** El resultado del Simulador de IAM donde se vea claramente qué acciones fueron permitidas (**Allowed** en verde) y cuál fue bloqueada (**Denied** en rojo).

Parte 1: Protección del almacenamiento de Datos (Amazon S3)

Escenario: El departamento de analítica de datos necesita consultar los backups guardados en Amazon S3, pero el equipo de seguridad prohíbe estrictamente que puedan borrar o modificar los datos existentes.

1. Accede a tu consola de AWS Academy e ingresa al servicio **IAM**.
2. Ve a **Políticas (Policies)** -> **Crear política (Create policy)** e introduce en el editor **JSON** un código que cumpla con:
    - **Permitir** listar todos los buckets existentes (ListBucket).
    - **Permitir** descargar/leer los objetos (GetObject).
    - **No debe permitir** bajo ningún concepto la subida (PutObject) ni el borrado (DeleteObject).

Guarda la política con el nombre: `daw-s3-readonly-policy`

Parte 2: Control Operativo en Servidores (Amazon EC2)

Escenario: El equipo de soporte técnico junior debe ser capaz de monitorizar la infraestructura informática, encender los servidores por la mañana y apagarlos por la noche. Sin embargo, no deben tener permisos para eliminar (terminar) las máquinas virtuales de producción.

1. En el editor JSON de IAM, crea una nueva política que cumpla con:
    - **Permitir** ver (Describe) todos los recursos del servicio EC2.
    - **Permitir** las acciones operativas de arranque (StartInstances) y parada (StopInstances).
    - **Denegar** explícitamente la acción de destrucción (TerminateInstances).
2. Guarda la política con el nombre: `daw-ec2-ops-policy`

Parte 3: Hardening Avanzado con Condiciones (El Reto DAW/DAM)

Escenario: Como administradores de sistemas, aplicar el "principio de menor privilegio" implica que las acciones no solo dependen de *quién* las hace, sino de *dónde* y *cuándo* se hacen. Vamos a restringir la política de EC2 de la Parte 2.

1. Modifica o crea una nueva versión de tu política de EC2 (asix-ec2-ops-policy) añadiendo un bloque de **Condiciones (Condition)**.

2. La política debe validar los siguientes dos requisitos de seguridad perimetral:

    - **Restricción Geográfica**: El equipo de soporte técnico solo puede operar servidores dentro de la región de Norte de Virginia (us-east-1). Si intentan encender una máquina en otra región, el sistema lo bloqueará [INDEX_0.1.1].
    - **Restricción Horaria**: Por motivos de seguridad y auditoría, las operaciones de encendido y apagado solo están permitidas en horario laboral: de 08:00 AM a 18:00 PM UTC [INDEX_0.1.1].

Parte 4: Auditoría y Troubleshooting (Simulador de IAM)

Como las cuentas de alumnos tienen restringida la creación de usuarios, utilizarás el **IAM Policy Simulator** para comprobar tu ingeniería de permisos.

1. Selecciona tus políticas personalizadas y ejecuta los siguientes **4 tests de auditoría** haciendo clic en **Run Simulation**:

- **Test 1 (S3):** Simula la acción s3:GetObject. El resultado debe ser **Allowed**.
- **Test 2 (S3):** Simula la acción s3:DeleteObject. El resultado debe ser **Denied**.
- **Test 3 (EC2):** Simula la acción ec2:TerminateInstances. El resultado debe ser **Denied (Explicit Deny)**.
- **Test 4 (EC2 - Avanzado):** Simula ec2:StartInstances.
    - *Prueba A:* Configura el simulador en la región us-east-1. Resultado esperado: **Allowed**.
    - *Prueba B:* Cambia la región del simulador a eu-west-1 (Irlanda). Resultado esperado: **Denied (Condition Failed)**.